



3



21



sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

ملحق المحاضرة الثالثة

عمل طلابي



نظم التشغيل

RB Informatics; 2026-2025

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1. ما هو التعريف الدقيق للإجرائية (Process)؟

- A. ملف تنفيذي مخزن على القرص الصلب.
- B. برنامج قيد التنفيذ تم تحميله في الذاكرة RAM.
- C. كود برمجي ثابت لا يتغير.
- D. مجموعة من البيانات غير النشطة.

■ الجواب: B

2. ما هي الـ Process address space؟

- A. مساحة مخصصة للمتحويلات ديناميكية
- B. مساحة مخصصة للمتحويلات محلية
- C. قسم من الذاكرة يتم تخصيصه لكل process
- D. مساحة مخصصة للـ data المؤقتة

■ الجواب: C

3. يُعتبر البرنامج (Program) كياناً _____ بينما تعتبر الإجرائية (Process) كياناً _____

- A. نشطاً (Active) / خاملاً (Passive)
- B. خاملاً (Passive) / نشطاً (Active)
- C. مؤقتاً (Temporarily) / دائماً (Permanently)
- D. برمجياً (Software) / عتادياً (Hardware)

■ الجواب: B

4. أين يتم تخزين البرنامج (Executable file) قبل البدء بتنفيذه؟

- A. الذاكرة RAM
- B. المعالج CPU
- C. القرص الصلب Hard Disk
- D. المسجلات Registers

■ الجواب: C

5. تتضمن الـ Process Address Space:

- A. Text Section & Data section
- B. Current Activity
- C. Stack & Heap
- D. كل ما سبق

■ الجواب: D

6. القسم الذي يحتوي على الكود البرمجي للإجرائية يسمى:

- A. Stack
- B. Data Section
- C. Text Section
- D. Heap

■ الجواب: C

7. القسم الذي يتضمن Program Counter ومحتويات السجلات في المعالج:

- A. Current Activity
- B. Data Section
- C. Text Section
- D. Heap

■ الجواب: A

8. يحتوي قسم الـ Stack في ذاكرة الإجرائية على:

- A. المتغيرات العامة (Global Variables).
- B. الكود البرمجي.
- C. البيانات المؤقتة مثل متغيرات الدالة المحلية (Local Variables).
- D. المتغيرات التي يتم حجزها ديناميكياً.

■ الجواب: C

9. يتم استخدام قسم الـ Heap لتخزين:

- A. عناوين العودة من الدوال.
- B. المتغيرات التي يتم حجزها ديناميكياً أثناء وقت التشغيل مثل (malloc).
- C. المتغيرات الساكنة (Static Variables).
- D. عداد البرنامج (Program Counter).

■ الجواب: B

ملاحظة: الفرق الأساسي بين الـ Stack والـ Heap هو أن الـ Stack يُستخدم للبيانات المؤقتة التي تُحذف بمجرد انتهاء الدالة (مثل: برامير التابع، local variables، return value) بينما الـ Heap مخصص للمساحات التي يحجزها المبرمج يدوياً وتستمر طالما لم يتم تحريرها (مثل تعليمة malloc التي تقوم بحجز حجم ديناميكي لمتحول ما)

10. أين يتم تخزين المتغيرات العامة (Global Variables) والثابتة (Static Local Variables)؟

- A. Text section
- B. Data section
- C. Stack
- D. Heap

■ الجواب: B

11. عندما يتم إنشاء الإجراءات وتحميلها في الذاكرة RAM، تكون في حالة:

- A. Running
- B. Ready
- C. New
- D. Waiting

■ الجواب: C

12. الحالة التي تكون فيها الإجراءات بانتظار تخصيص معالج لها هي:

- A. Terminated
- B. Ready
- C. New
- D. Waiting

■ الجواب: B

13. ماذا يحدث للإجرائية عندما تنتظر وقوع حدث معين (مثل إكمال عملية دخل/خرج I/O)؟

- A. تنتقل إلى حالة الـ Running
- B. تنتقل إلى حالة الـ Waiting
- C. يتم إنهاؤها فوراً
- D. تعود إلى حالة الـ New

■ الجواب: B

14. الإجرائية التي انتهت من تنفيذ كافة تعليماتها تصبح في حالة:

- A. Terminated
- B. Ready
- C. Interrupt
- D. Waiting

■ الجواب: A

15. عند تعرّض الإجرائية لمقاطعة (Interrupt) تنتقل إلى حالة:

- A. Terminated
- B. Ready
- C. New
- D. Waiting

■ الجواب: B

16. ما هو الـ PCB (Process Control Block)؟

- A. جزء من المعالج ينفذ التعليمات.
- B. بنية معطيات تمثل كل إجرائية ضمن نظام التشغيل.
- C. خوارزمية لترتيب المهام.
- D. نوع من أنواع الذاكرة السريعة.

■ الجواب: B

17. أي مما يلي لا يعد من مكونات الـ PCB؟

- A. حالة الإجرائية (Process State).
- B. معرف الإجرائية (PID).
- C. المقاطعات (Interrupt).
- D. عداد البرنامج (Program Counter).

■ الجواب: C

18. عداد البرنامج (Program Counter) في الـ PCB وظيفته:

- A. حساب عدد الإجراءات في النظام.
- B. تحديد موضع التعليمات التالية التي سيتم تنفيذها.
- C. تخزين نتائج العمليات الحسابية.
- D. مراقبة وقت استهلاك المعالج.

■ الجواب: B

يحتوي الـ PCB أيضاً على معلومات الجدولة.

الهدف من جدولة الإجراءات هو زيادة استخدام وحدة المعالجة المركزية وتحويل العمليات بسرعة إلى CPU بهدف مشاركة الوقت.

من بين العمليات المتاحة يختار المجدول العملية التالية ليقوم بتنفيذها على CPU

19. رتل المهام (Job Queue) يضم:

- A. جميع الإجراءات الموجودة في النظام.
- B. الإجراءات الجاهزة للتنفيذ فقط.
- C. الإجراءات التي تنتظر جهاز دخل/خرج معين.
- D. الإجراءات التي تم إنهاؤها.

■ الجواب: A

20. رتل الجاهزية (Ready Queue) يتواجد في:

- A. القرص الصلب.
- B. الذاكرة الرئيسية (RAM).
- C. ذاكرة الكاش.
- D. المعالج.

■ الجواب: B

21. رتل الجاهزية (Ready Queue) يضم:

- A. جميع الإجراءات الموجودة في النظام.
- B. الإجراءات الجاهزة للتنفيذ فقط.
- C. الإجراءات التي تنتظر جهاز دخل/خرج معين.
- D. الإجراءات التي تم إنهاؤها.

■ الجواب: B

22. رتل الجهاز (Device) يضم:

- A. جميع الإجراءات الموجودة في النظام.
- B. الإجراءات الجاهزة للتنفيذ فقط.
- C. الإجراءات التي تنتظر جهاز دخل/خرج معين.
- D. الإجراءات التي تم إنهاؤها.

■ الجواب: C

23. المجدول الذي يختار العملية التالية التي يجب أن تنفذ ويخصص لها الـ CPU هو:

- A. المجدول طويل الأمد (Long-term scheduler).
- B. المجدول متوسط الأمد (Medium-term scheduler).
- C. المجدول قصير الأمد (Short-term scheduler).
- D. لا يوجد مجدول يتحكم بذلك

■ الجواب: C

24. يتم استدعاء المجدول _____ بشكل متكرر جداً (كل 100 ms مثلاً) لذا يجب أن يكون سريعاً جداً

- A. طويل الأمد.
- B. قصير الأمد.
- C. الدائم.
- D. المتقطع.

■ الجواب: B

25. وظيفة المجدول متوسط الأمد (Medium-term scheduler) هي:

- A. اختيار المهام من القرص ووضعها في الذاكرة.
- B. تبديل الإجراءات بين الذاكرة والقرص (Swapping) لتقليل درجة تعدد البرمجة.
- C. تنفيذ التعليمات الحسابية.
- D. إدارة أجهزة الدخل والخرج.

■ الجواب: B

26. ما هي عملية تبديل السياق (Context Switch) ؟

- A. حذف الإجراءات من النظام نهائياً.
- B. حفظ حالة الإجراءات الحالية واسترجاع حالة إجرائية أخرى لتنفيذها.
- C. تغيير الكود البرمجي للإجرائية.
- D. نقل الإجراءات من الذاكرة إلى القرص الصلب.

■ الجواب: B

27. يختار العمليات التي ينبغي جلبها إلى رتل الجاهزية ويتحكم بدرجة تعدد البرمجة، يستدعى بشكل غير متكرر:

- A. المجدول طويل الأمد (Long-term scheduler).
- B. المجدول متوسط الأمد (Medium-term scheduler).
- C. المجدول قصير الأمد (Short-term scheduler).
- D. لا يوجد مجدول يتحكم بذلك

■ الجواب: A

28. التقنية التي سمحت بالـ multi-programming على CPU وحيد بنواة وحيدة:

- A. المجدول Scheduler
- B. Process Creation
- C. Process Termination
- D. Context Switch

■ الجواب: D

ملاحظة: يقوم المعالج بالتبديل بين عملية وأخرى بشكل سريع ليبدو للمستخدم تنفيذ عدة عمليات في الوقت ذاته.

عملية التبديل بين العمليات تستلزم حفظ الحالة والسياس التي وصلت إليها عملية معينة، لذلك يتم حفظ حالة العملية وسياقها الحالي ضمن البنية PCB.

29. يُعتبر زمن تبديل السياق (Context Switch) وقتاً:

- A. مفيداً لأنه يزيد سرعة المعالج.
- B. ضائعاً (Overhead) لأن المعالج لا يقوم بتحقيق أي وظيفة خلاله.
- C. ثابتاً لجميع أنواع الأنظمة.
- D. اختياريًا يمكن الاستغناء عنه.

■ الجواب: B

30. في نظام UNIX، تستخدم التعليمة _____ لإنشاء إجراءات جديدة

- A. exec()
- B. fork()
- C. wait()
- D. exit()

■ الجواب: B

31. بعد تنفيذ `fork()`، القيمة التي تعود للإجرائية "الابن" (Child) هي:

- A. قيمة موجبة تمثل PID الأب
- B. القيمة 0
- C. قيمة سالبة دائماً
- D. لا تعود أي قيمة

■ الجواب: B

ملاحظة: تعيد `fork()` القيمة 0 للابن، بينما تعيد للأب قيمة موجبة وهي PID الابن الذي أنشأه وإذا فشلت العملية تعيد قيمة سالبة.

32. التعليمات التي تستخدم لاستبدال الـ Address Space الذي تم نسخه من العملية الأب ليصبح خاصاً بالبرنامج الجديد الخاص بالعملية الجديدة:

- A. `exec()`
- B. `fork()`
- C. `wait()`
- D. `exit()`

■ الجواب: A

33. وظيفة تعليمات `wait()` في العملية الأب هي:

- A. إنهاء حياة العملية الابن.
- B. جعل العملية الأب تنتظر حتى تنتهي العملية الابن من التنفيذ.
- C. تسريع تنفيذ الإجرائية.
- D. إنشاء نسخة ثانية من الابن.

■ الجواب: B

34. المقابل لتعليمات `fork()` في نظام Windows هو:

- A. `CreateProcess()`
- B. `NewProcess()`
- C. `WinFork()`
- D. `Start()`

■ الجواب: A

35. أي تعليمة تُستخدم لطلب حذف الإجراءات من قبل نظام التشغيل عند نهاية تنفيذها؟

- A. abort()
- B. exit()
- C. wait()
- D. stop()

■ الجواب: B

36. مصطلح (Cascading Termination) يعني:

- A. إنهاء الإجراءات الابن فقط.
- B. إنهاء الأب مع بقاء الأبناء.
- C. إنهاء جميع الأبناء عند إنهاء الإجراءات الأب.
- D. منع الإجراءات من الانتهاء.

■ الجواب: C

37. الإجراءات التي لا تتأثر ولا تؤثر بتنفيذ الإجراءات الأخرى تسمى:

- A. Cooperating processes
- B. Independent processes
- C. Shared processes
- D. Shared memory processes

■ الجواب: B

38. الإجراءات المترابطة التي يمكن أن تتأثر وتؤثر بتنفيذ غيرها من العمليات:

- A. Cooperating processes
- B. Independent processes
- C. Shared processes
- D. Shared memory processes

■ الجواب: A

39. الطريقتان الأساسيتان للاتصال بين الإجراءات (IPC) هما:

- A. القرص والذاكرة.
- B. الذاكرة المشتركة (Shared memory) وتبادل الرسائل (Message passing).
- C. المسجلات والذاكرة المخبئية.
- D. الأسلاك والشبكات اللاسلكية.

■ الجواب: B

IPC (Inter-Process Communication)

40. في طريقة الذاكرة المشتركة (Shared Memory)

- A. يقوم نظام التشغيل بنقل كل رسالة.
- B. تعتبر أبطأ من تبادل الرسائل.
- C. يتم الاتصال عبر الشبكة فقط.
- D. تنشئ الإجراءات مساحة في الذاكرة يمكن للجميع النفاذ إليها.

■ الجواب: D

41. في نظام Windows، يعتمد تبادل الرسائل (Message Passing) على خاصية تسمى:

- A. LPC (Advanced Local Procedure Call)
- B. Shared Stack
- C. Global Memory
- D. Direct Link

■ الجواب: A

42. يُستخدم متصفح Google Chrome نموذج "تعدد الإجراءات (Multiprocess)"، من أنواع الـ process التي يتم تنفيذها عند تشغيل المتصفح:

- A. Browser process
- B. Renderer process
- C. Plug-in process
- D. كل ما سبق

■ الجواب: D

43. أي مما يلي يُعد من سلبيات الذاكرة المشتركة؟

- A. الحاجة لتوفير أساليب حماية وتنظيم للوصول إليها.
- B. البطء الشديد في نقل البيانات.
- C. صعوبة التطبيق البرمجي.
- D. استهلاكها الكبير للمعالج.

■ الجواب: A

44. يتميز "تبادل الرسائل (Message Passing)" بأنه:

- A. يحتاج لاتصال كثيف بين المعالجات.
- B. أسرع دائماً من الذاكرة المشتركة
- C. لا يتدخل فيه نظام التشغيل (Kernel).
- D. جيد للتطبيقات التي لا تحتاج إلى اتصال كثيف بين المعالجات.

■ الجواب: D

45. عند استدعاء دالة (Function) داخل الكود، يتم تخزين "قيم العودة" (Return values) في:

- A. الـ Heap.
- B. الـ Stack.
- C. الـ Text section.
- D. قسم البيانات غير المحملة.

■ الجواب: B

46. المتغيرات المحلية (Local Variables) للتابع main يتم تخزينها في:

- A. قسم الـ Stack.
- B. قسم الـ Data.
- C. الـ Heap.
- D. لا يتم تخزينها في الذاكرة.

■ الجواب: A

47. المقاطعات البرمجية (Software Interrupts) تُعرف أيضاً باسم:

- A. Hardware interrupts
- B. Events أو Traps
- C. Signals
- D. Errors

■ الجواب: B

48. أي حالة من حالات الإجرائية تعني أن الإجرائية موجودة في الـ RAM وتنتظر "المجدول" ليختارها؟

- A. New
- B. Waiting
- C. Ready
- D. Terminated

■ الجواب: C

49. بعد انتهاء عملية الدخول / الخروج (I/O completion)، الإجرائية الموجودة في حالة Waiting تنتقل إلى:

- A. حالة الـ Running مباشرة
- B. حالة الـ Ready
- C. حالة الـ New
- D. يتم حذفها

■ الجواب: B

50. أي جزء من الـ PCB مسؤول عن تخزين "جداول الصفحة (Page tables) الخاصة بالذاكرة؟

- A. معلومات الجدولة (Scheduling information).
- B. المسجلات
- C. حالة الدخل والخرج (I/O status).
- D. معلومات إدارة الذاكرة (Memory-management information).

■ الجواب: D

51. "معلومات المحاسبة (Accounting information)" في الـ PCB تشمل:

- A. الوقت المنقضي منذ بدء التنفيذ (منذ البدء حتى الانتهاء).
- B. اسم المبرمج الذي كتب الكود.
- C. سعر المعالج المستخدم.
- D. عدد الملفات المفتوحة فقط.

■ الجواب: A

52. الهدف الأساسي من عملية "الجدولة (Scheduling)" هو:

- A. زيادة استخدام المعالج (Maximize CPU utilization).
- B. تقليل سعة الذاكرة RAM.
- C. إبطاء تنفيذ الإجراءات.
- D. زيادة عدد الأخطاء البرمجية.

■ الجواب: A

53. الجدول الذي يتحكم في "درجة تعدد البرمجة (Degree of multi-programming)" هو:

- A. الجدول قصير الأمد
- B. الجدول طويل الأمد
- C. الجدول الفوري
- D. لا يوجد جدول يتحكم بذلك

■ الجواب: B

ملاحظة: درجة تعدد البرمجة تعني عدد الإجراءات الموجودة في الذاكرة في وقت واحد، والجدول طويل الأمد هو من يقرر إدخال إجراءات جديدة من القرص إلى الذاكرة.

54. أثناء تبديل السياق، يتم حفظ حالة الإجرائية P0 في _____ وتحميل حالة P1 من _____

- A. الذاكرة المخبئية / القرص.
- B. المسجلات / الـ Stack.
- C. PCB1 / PCB0.
- D. القرص الصلب / RAM.

■ الجواب: C

55. أي العوامل التالية تزيد من زمن "الهدر (Overhead)" في تبديل السياق؟

- A. بساطة نظام التشغيل.
- B. تعقيد نظام التشغيل وكبر حجم الـ PCB.
- C. سرعة المعالج العالية جداً.
- D. استخدام لغة برمجة بسيطة.

■ الجواب: B

56. بعض المعالجات توفر "مجموعات متعددة من المسجلات"، ما الفائدة منها؟

- A. إمكانية الاحتفاظ بسياقات متعددة للإجراءات في المعالج نفسه لتسريع التبديل.
- B. زيادة حجم الذاكرة RAM.
- C. تقليل استهلاك الطاقة.
- D. منع المقاطعات.

■ الجواب: A

57. في شجرة الإجراءات، الإجرائية التي تعتبر "الجذر (Root)" لكل إجراءات المستخدم في أنظمة معينة هي:

- A. User process
- B. Kernel process
- C. Init process
- D. Shell process

■ الجواب: B

58. ما هي أنواع مشاركة الموارد بين العمليات الآباء والأبناء؟

- A. مشاركة كافة الموارد.
- B. مشاركة جزء من موارد الأب.
- C. عدم المشاركة مطلقاً.
- D. كل ما سبق صحيح.

■ الجواب: D

59. عند تنفيذ `fork()`، الـ (Address Space) للابن تكون:

- A. فارغة تماماً.
- B. نسخة مطابقة للأب.
- C. مساحة مشتركة مع الأب لا يمكن فصلها.
- D. مخزنة على القرص فقط.

■ الجواب: B

60. إذا كانت قيمة الـ pid العائدة من تنفيذ fork() تساوي (0)، فهذا يعني أننا في:

- A. الإجرائية الأب.
- B. الإجرائية الابن.
- C. حالة خطأ في النظام.
- D. الإجرائية الجد.

■ الجواب: B

61. لماذا لا يتم تنفيذ السطر الذي يلي تعليمة execlp() في الكود البرمجي عادةً؟

- A. لأن المعالج يتوقف عن العمل.
- B. لأن هناك خطأ في الكود.
- C. لأن exec تستبدل كود الإجرائية بالكامل بكود البرنامج الجديد.
- D. لأن الابن ينتهي قبل الوصول إليه.

■ الجواب: C

62. يمكن للأب إنهاء تنفيذ أحد أبنائه باستخدام التعليمة:

- A. exit()
- B. abort()
- C. wait()
- D. fork()

■ الجواب: B

63. من أسباب قيام الأب بإنهاء الإجرائية الابن:

- A. تجاوز الابن للموارد المخصصة له.
- B. لم تعد هناك حاجة للمهمة التي يؤديها الابن.
- C. إنهاء الأب نفسه (في بعض الأنظمة).
- D. كل ما سبق صحيح.

■ الجواب: D

64. الإجراءات التي تتبادل المعلومات فيما بينها تسمى:

- A. Independent processes
- B. Cooperating processes
- C. Static processes
- D. Isolated processes

■ الجواب: B

65. في نموذج "تبادل الرسائل (Message Passing)"، يتم الاتصال عبر:

- A. مساحة ذاكرة مشتركة يراها الطرفان.
- B. النواة (Kernel) عن طريق إرسال واستقبال الرسائل.
- C. ملفات نصية على القرص.
- D. المسجلات فقط.

■ الجواب: B

66. ميزة "الذاكرة المشتركة (Shared Memory)" مقارنة بتبادل الرسائل هي:

- A. الأداء العالي والفعالية.
- B. منخفضة التكلفة
- C. عدم الحاجة لحماية البيانات.
- D. تتطلب عمليات دخل وخرج كثيرة

■ الجواب: A

67. في متصفح Google Chrome، الإجراءية المسؤولة عن معالجة HTML و JavaScript تسمى:

- A. Browser process
- B. Renderer process
- C. Plug-in process
- D. UI process

■ الجواب: B

68. الفائدة من استخدام إجرائية "Renderer" منفصلة لكل تبويب (Tab) في Chrome هي:

- A. تسريع الإنترنت.
- B. منع المتصفح بالكامل من التوقف في حال تعطل موقع ويب واحد.
- C. تقليل استهلاك الذاكرة RAM.
- D. تحسين جودة الصور.

■ الجواب: B

69. تعتمد خاصية LPC في نظام Windows على مفهوم:

- A. الذاكرة المشتركة فقط.
- B. الأسلاك الفيزيائية.
- C. المنافذ (Ports) مثل mailboxes لإنشاء قنوات اتصال.
- D. لا يوجد اتصال بين الإجراءات في ويندوز.

■ الجواب: C

70. الخطوة الأولى في اتصال LPC في ويندوز هي:

- A. قيام العميل بفتح مقبض لمنفذ اتصال بالنظام الفرعي.
- B. إرسال البيانات فوراً.
- C. إغلاق المتصفح.
- D. كل ما سبق خطأ

■ الجواب: A

71. الفرق الجوهرى بين الجدول قصير الأمد ومتوسط الأمد هو:

- A. القصير يختار للـ CPU، والمتوسط يقوم بعملية التبدل (Swapping) بين الذاكرة والقرص.
- B. القصير أبطأ من المتوسط.
- C. المتوسط يعمل فقط عند بدء تشغيل الجهاز.
- D. لا يوجد فرق بينهما.

■ الجواب: A

72. "معرف الإجرائية (PID)" هو:

- A. اسم الإجرائية النصي
- B. رقم فريد لكل إجرائية.
- C. كود سري لفتح الملفات.
- D. عنوان الإجرائية في الذاكرة.

■ الجواب: B



50%....

أسئلة دورات من المحاضرة الثالثة

1. فيما يخص تعليمة exec في نظام التشغيل UNIX، اختر العبارة الخاطئة:

- A. هي system call يتم استدعاؤها بعد تعليمة fork()
- B. تقوم بنسخ كود العملية الابن ووضعه في الـ address space الخاص به
- C. يتم تنفيذها عندما تكون قيمة $pid = 0$
- D. تقوم بنسخ كود العملية الأب ووضعه في الـ address space الخاص به

■ الجواب: D

2. فيما يخص الـ Process، اختر العبارة الخاطئة:

- A. هي active entity موجود في الـ RAM
- B. يتم تمثيلها ضمن نظام التشغيل process address spaces
- C. لها 5 حالات يمكن أن توجد بها
- D. يتم تحديدها وإدارتها من خلال process ID pid

■ الجواب: B

3. من خيارات التنفيذ بين العمليات الآباء والأبناء، اختر الإجابة الخاطئة:

- A. concurrent execution
- B. انتظار الآباء انتهاء تنفيذ الأبناء
- C. انتظار الأبناء انتهاء تنفيذ الآباء
- D. التنفيذ معاً

■ الجواب: C

4. تقوم التعليمة fork بإرجاع Child pid:

- A. في حال فشل عملية الـ fork()
- B. إذا كان التنفيذ في إطار الـ Parent process
- C. إذا كان التنفيذ في إطار الـ Child process
- D. غير ذلك

■ الجواب: B

5. مصطلح الـ cascading termination يعني:

- A. عند نهاية تنفيذ process معينة تقوم بطلب حذفها باستخدام الـ exit
- B. عندما يتم إنهاء عملية أب ما يتم إنهاء كل العمليات الـ Child
- C. عندما يتم إنهاء عملية ابن ما يتم إنهاء كل العمليات الـ Parent
- D. عندما يتم إنهاء عملية أب ما لا يتم إنهاء كل العمليات الـ Child

■ الجواب: B

6. في حالة الـ Context switch، يقوم نظام التشغيل بـ:

- A. حفظ حالة العملية القديمة في الـ PCB الخاص بها وتحميل الحالة المحفوظة للعملية الجديدة
- B. تشغيل العملية الجديدة دون حفظ القديمة
- C. مسح الذاكرة بالكامل
- D. إنهاء جميع العمليات الحالية

■ الجواب: A

7. مجموعة العمليات التي تنتظر جهاز دخل/خرج معين تسمى:

- A. Ready queue
- B. Job queue
- C. Device queue
- D. CPU queue

■ الجواب: C

8. تنتقل العملية من حالة الـ Running إلى حالة الـ Ready عند:

- A. حدوث مقاطعة Interrupt
- B. انتظار عملية دخل/خرج I/O
- C. انتهاء التنفيذ
- D. طلب إدخال بيانات من المستخدم

■ الجواب: A

9. يتم تمثيل الإجرائية داخل نظام التشغيل بواسطة:

- A. CPU
- B. RAM
- C. Process Control Block (PCB)
- D. I/O Device

■ الجواب: C

10. الجدول الذي يختار العمليات التي يجب أن تجلب إلى الذاكرة لتبدأ التنفيذ هو:

- A. Short-term scheduler
- B. Long-term scheduler
- C. Medium-term scheduler
- D. Device scheduler

■ الجواب: B

11. عندما تطلب العملية القيام بعملية دخل/خرج (I/O) فإنها تنتقل من حالة الـ Running إلى:

- A. Ready state
- B. Waiting state
- C. Terminated state
- D. New state

■ الجواب: B

12. العمليات التي تستطيع التأثير أو التأثير بالعمليات الأخرى تسمى:

- A. Independent processes
- B. Cooperating processes
- C. Deadlock processes
- D. Static processes

■ الجواب: B

13. يعتبر الـ Context switch وقتاً ضائعاً (Overhead) لأن:

- A. المعالج لا يقوم بعمل مفيد أثناء التبديل
- B. الذاكرة تستهلك طاقة أكبر
- C. المستخدم يجب أن ينتظر طويلاً
- D. نظام التشغيل يتوقف عن العمل

■ الجواب: A

14. في نظام UNIX، يتم إنشاء عملية جديدة باستخدام الاستدعاء:

- A. exec()
- B. fork()
- C. wait()
- D. exit()

■ الجواب: B

15. بعد استدعاء `Fork()`، تكون قيمة العودة في العملية الابن (Child) هي:

- A. رقم الـ PID الخاص بالأب
- B. القيمة 0
- C. رقم الـ PID الخاص بالابن
- D. قيمة سالبة

■ الجواب: B

16. عند اتصال العمليات عبر message-passing في ويندوز، تخصص خاصية LPC كم منفذ عندما يتصل عميل واحد بالخادم؟

- A. منفذ للعميل ومنفذ للخادم
- B. منفذين للعميل ومنفذ للخادم
- C. منفذ للعميل ومنفذين للخادم
- D. منفذين للعميل ومنفذين للخادم

■ الجواب: C

17. يوجد عدة أنواع من مشاركة الموارد بين العمليات الآباء والأبناء ومنها:

- A. العمليات الآباء والأبناء لا تتشارك في الموارد أبداً
- B. العمليات الآباء والأبناء تتشارك نفس الموارد
- C. العمليات الأبناء تشارك جزء من موارد عمليات الآباء
- D. كل ما سبق صحيح

■ الجواب: D

18. الوقت المنقضي من بدء تنفيذ الإجراءية حتى انتهائها يخزن في PCB ضمن حقل:

- A. معلومات إدارة الذاكرة
- B. معلومات الجدولة
- C. معلومات Accounting
- D. عداد البرنامج

■ الجواب: C

19. عندما يُراد تخفيض درجة تعددية البرمجة (degree of multi-programming) يُضاف الجدول:

- A. طويل الأمد
- B. متوسط الأمد
- C. قصير الأمد
- D. غير ذلك

■ الجواب: B

20. باستخدام طريقة Shared memory للاتصال بين الإجراءات، اختر العبارة الخاطئة:

- A. يوجد ذاكرة موحدة لكل العمليات
- B. أداء جيد وفعال للتطبيقات التي تحتاج اتصال كثيف بين المعالجات
- C. سهولة التطبيق ومنخفضة التكلفة
- D. يجب توفير أساليب حماية للذاكرة

■ الجواب: C

21. ما الفائدة من وجود الـ PCB؟

- A. تحديد حجم الذاكرة للعمليات
- B. حفظ حالة العملية ومعلوماتها لإدارة النظام
- C. تحميل العملية إلى الذاكرة
- D. إزالة العملية من الذاكرة

■ الجواب: B



السَّلام الداخلي